番禺化龙广州市哲明惠科技有限责任公司
“6·11”一般物体打击事故
调查报告

事故单位：广州市哲明惠科技有限责任公司

事故日期：2023 年 6 月 11 日

伤亡情况：1 死 0 重伤 0 轻伤

事故类别：物体打击

编制单位：番禺区政府事故调查组

编制日期：2023 年 9 月 26 日

目　录

一、事故基本情况 2

（一）事故发生单位及相关单位概况 2

1.建设单位 2

2.总承包单位 2

3.分包单位 4

4.监理公司 5

（二）合同签订情况 7

（三）事发项目基本情况 8

（四）事故发生单位安全管理情况 8

1.事故相关工艺流程 8

2.安全管理情况 9

（五）事故发生经过 10

（六）事故现场情况 12

（七）人员伤亡和直接经济损失情况 15

1.人员伤亡情况 15

2.直接经济损失情况 16

（八）其他情况 16

1.气象情况 16

2.区发改局履职情况 16

3.化龙镇政府履职情况 17

二、事故应急处置及评估情况 19

（一）事故信息接报、响应及应急处置情况 19

（二）医疗救治和善后情况 20

1.医疗救治情况 20

2.善后处置情况 21

（三）事故应急处置评估 21

三、事故原因分析 21
（一）直接原因分析 21
（二）其他可能因素排除 22
（三）间接原因分析 22
四、事故责任单位存在的主要问题 23
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 24
（一）免于追责人员 24
（二）对有关责任人员和责任单位的处理建议 24
1.陈银兴 24
2.杨候荣 24
3.吴献忠 25
4.古瑞鹏 25
5.哲明惠公司 25
六、事故主要教训 26
（一）制度落实不严 26
（二）现场管理缺位 26
（三）教育培训不实 26
七、事故整改和防范措施 26

番禺化龙广州市哲明惠科技有限责任公司“6·11”一般物体打击事故调查报告

6月11日10时46分，在化龙广汽传祺C区停车场（塘复路北30米处）工地一名焊工在作业时，因一根不锈钢柱子未固定倒下砸伤该名焊工头部，经120现场救治无效死亡，直接经济损失107.888056万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，经区政府授权，成立了由区应急管理局郭建业局长任组长，区公安分局、区住建局、区发改局、区总工会、化龙镇有关人员组成的番禺化龙广州市哲明惠科技有限责任公司“6·11”一般物体打击事故调查处理组（以下简称“事故调查组”）开展事故调查处理工作。事故调查组邀请了广东省安全生产协会专家协助调查组工作，对该起事故的技术原因进行调查分析。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、专家论证、技术鉴定、对事故涉及单位相关人员的问询取证和有关原始资料的调查分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人

员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的措施建议。

经调查认定，番禺化龙广州市哲明惠科技有限责任公司“6·11”一般物体打击事故是一起因安全生产责任不落实、安全管理制度不健全、安全措施不到位、人员违章作业、安全监管不到位而造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.建设单位

广州发展新能源股份有限公司（下称“发展新能源公司”）经广州市市场监督管理局登记取得《营业执照》，统一社会信用代码：91440101673457O3X8，公司成立日期2008年4月17日，经营范围为电力、热力生产和供应业。公司类型为其他股份有限公司（非上市），法定代表人冯康华，公司住所为广州市天河区临江大道3号2901房自编A。公司于2022年1月30日取得广州市番禺区发展和改革局核发的两个《广东省企业投资项目备案证》（项目代码分别为2201-440113-04-05-830738、2201-440113-04-05-992592），项目名称分别为广汽乘用车有限公司C地块停车场及总部光伏发电EMC项目、广汽乘用车有限公司D地块停车场光伏发电EMC项目。

2.总承包单位

中国能源建设集团广东火电工程有限公司（下称“火电工程公司”）经广东省市场监督管理局登记取得《营业执照》，统一社会信用代码：91440000617412056Q，公司成立于1956年5月12日，类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人投资)，住所位于广东省广州市黄埔区红荔路2号，法定代表人为刘瑞华，经营范围包括承担电力工程、机电安装工程、市政公用工程、房屋建筑工程、公路工程施工总承包；火电设备安装工程、环保工程、核工程、送变电工程、土石方工程专业承包；电力行业设计总承包；工程勘察；工程咨询；承装核承压设备、电力设施、锅炉、压力管道；国内贸易；货物进出口、技术进出口；承包境外火电工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，普通货运；售电业务；电厂设备运行。2020年4月23日取得住房和城乡建设部核发的《建筑业企业资质证书》（证书编号D144032285），资质等级为电力工程施工总承包特级、建筑工程施工总承包壹级、机电工程施工总承包壹级、输变电工程专业承包壹级。证书有效期至2021年2月1日，到期后，住房和城乡建设部分别发布了“建办市函【2021】510号”和“建办市函【2022】361号”，有效期统一延期至2023年12月31日。2022年9月26日取得广州市住房和城乡建设局核发的《建筑业企业资质证书》（证书编号：D344017441），有效期至2022年12月31日，资质等级：公路工程施工总承包三级、水利水电工

程施工总承包三级、环保工程专业承包二级、核工程专业承包二级、建筑机电安装工程专业承包三级、防水防腐保温工程专业承包二级。公司于2016年4月25日取得住房和城乡建设部核发的《工程设计资质证书》（证书编号：A144037147），资质等级为电力行业甲级，可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务，到期后，住房和城乡建设部分别发布了“建办市函【2021】510号”和“建办市函【2022】361号”，有效期统一延期至2023年12月31日。

2022年8月4日，该公司成立了广州发展广汽乘用车38MW分布式光伏EPC总承包项目部，组织架构为项目经理李国安、副经理张剑锋、项目总工周博儒、施工经理陶小均、费控部经理巫碧梁、安全部经理罗宏、质量部经理叶昌宏、物资部经理王宝玉。

3.分包单位

广州市哲明惠科技有限责任公司（下称“哲明惠公司”）于2021年8月27日经广州市黄埔区市场监督管理局登记成立,《营业执照》统一社会信用代码：91440116MA59E6PT32，公司成立日期为2016年8月8日，注册地位于广州市黄埔区掬泉路3号广州国际企业孵化器A区1003之一，法定代表人为刘贤。经营范围为研究和试验发展。2022年3月3日取得国家能源局南方监管局核发有《承装（修、试）电力设施许可证》（许可证编号：6-1-00036-2018），有效期限自2018年3月1日至2024年2月

29 日止，许可类别和等级：承装类四级、承修类四级。2021 年 4 月 13 日取得广州市住房和城乡建设局核发的《建筑业企业资质证书》（证书编号：D344252393），有效期至 2023 年 12 月 19 日，资质等级：钢结构工程专业承包三级。2022 年 9 月 8 日取得广东省住房和城乡建设厅核发的《安全生产许可证》（编号：（粤）安许证字【2022】010633 延），许可范围为建筑施工，有效期：2022 年 9 月 8 日至 2025 年 9 月 8 日。

2022 年 9 月 27 日，该公司成立了广乘光伏车棚工程施工项目部，该公司主要负责人刘贤，安全管理人员杨候荣，组织架构为项目经理吴献忠，技术负责人林炜达，安全员古瑞鹏（负责班前安全教育、每日安全检查、施工组织设计安全技术措施落实情况检查、相关方安全教育以及现场施工安排）。涉事相关人员包括班组长黄发轩，主要负责管理 6 名车棚安装工人；杂工文聂年，主要负责基坑抽水、安装钢柱支撑等工作；焊工吕亮（死者），负责钢立柱点焊工作。

4. 监理公司

中邮通建设咨询有限公司（以下简称“中邮通公司”）经南京市江北新区管理委员会行政审批局登记取得《营业执照》，统一社会信用代码：91320111135368160F（1/6），成立于 1998 年 6 月 28 日，类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所为南京市江北新区泰山街道浦园路 7 号，法定代表

人为马晓勇，经营范围包括建筑设计、咨询，通信工程建设监理、通信生产及附属配套建筑工程建设监理，工业与民用建筑工程建设监理，信息系统工程监理，市政公用工程监理、施工，机电安装工程监理，农林工程监理，公路工程监理，铁路工程监理，电力工程监理，物业管理，会议服务，通信土建工程咨询，中介服务，通信设备线路维护，招标代理，通信工程规划、勘查、设计、施工、咨询，房屋建筑工程施工，项目环境影响评价，计算机软件开发、技术成果转让、技术信息咨询服务，计算机系统集成，通信信息系统集成，通信设备、建筑材料销售，房屋租赁，通信工程施工总承包，工程造价咨询，面向成年人开展的培训服依法须经批准的项务(不含国家统一认可的职业证书类培训)目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。一般项目:人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)，消防技术服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动范围）。公司于2020年5月26日取得住房和城乡建设部核发的《工程监理资质证书》（证书编号E132004796），有效期至2025年5月26日，资质等级为工程监理综合资质，可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务、可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。

2022年8月25日，该公司成立了广汽乘用车有限公司分布式光伏项目监理部，该公司主要负责人马晓勇，组织架构为总监

理工程师张猛、总监代表易文、电气/土建/安全专业监理工程师戴华峰、闫强、廖杏炽（负责项目内部安全交底工作；安全培训工作；审核施工单位报送的安全资料；审核施工单位的特种作业人员资质是否有效；对施工单位的安全交底和施工内容进行确认；对施工现场进行安全巡查；对发现的安全隐患和违规操作进行现场处理；超出职责权限的工作上报项目总监下发通知单工程暂停令等；协助总监开展日常安全生产工作）、监理员丁太庆（负责协助总监、总代组织项目例会、协助组织方案报审、协助组织材料设备进场管理、协助现场安全管理、协助发展新能源公司组织安全文明大检查、协助总监、总代项目内部管理、协助项目进度、质量管理、验收等工作）、钟嘉龙、杨震。

（二）合同签订情况

1.2022 年 6 月 17 日，发展新能源公司与中邮通公司于签订了《广汽零部件等分布式光伏项目监理服务合同》（合同编号：500020220226BC），确定了项目监理服务关系。

2.2022 年 8 月 16 日，发展新能源公司与火电工程公司签订了《广州发展广汽乘用车 38MW 分布式光伏项目总承包合同》（合同编号：500020220297BA），确定了工程项目发包和总承包关系。

3.火电工程公司与哲明惠公司签订了《新能源公司广州广汽光伏项目厂房建设工程分包施工合同》（合同编号：0131301.14.22.0024），确定了工程分包关系。

（三）事发项目基本情况

1.项目名称：广州发展广汽乘用车38MW分布式光伏项目。

2.项目地点：广州市番禺区化龙镇，地理坐标23.5° N，113.49° E。

3.项目内容：总体项目为在广州市番禺区化龙镇广汽C地块发车中心（塘复路北30米处）厂区的柔性屋面及车棚上，设计安装约4312块540Wp单晶硅单玻光伏组件和约66270块540W单晶硅双面双玻光伏组件，总装机容量约38114.28kWp。事发项目为上述光伏项目的光伏支架及组件安装分项工程的C3区地块钢立柱焊接工程阶段。

4.事发作业区段：C3区第2排车棚。

5.工程施工进度：2022年9月15日，监理单位审批通过《广州发展广汽乘用车38MW分布式光伏项目光伏支架及组件安装施工方案》。至事故发生时，项目已完成了C1区地块和C2区地志的光伏支架和光伏组件的安装工作。C3区已完成全部预应力管桩打桩工作，已完成大部分钢立柱的点焊工作，少量钢立柱已完成满焊。

（四）事故发生单位安全管理情况

1.事故相关工艺流程

（1）钢立柱安装工艺说明

放线定位→采用挖掘机或叉车辅助将钢立柱吊起放到管桩

端头钢板上，再由两位工人调整钢立柱的垂直度和水平定位→钢立柱调整到位后由焊工对钢立柱底板与管桩端头钢板进行点焊固定→观察焊点是否足够，确定合格后车辆退场→施工员对钢立柱的垂直度和平整度进行自检，再由总承包单位对点焊的质量、垂直度和水平度进行验收→总承包单位验收通过后，由工人安装斜撑防倾倒措施，再由焊工进行满焊→满焊后报监理单位验收。监理单位验收通过后，进行土建施工进行基础回填和地面沥青硬化，最后进行车棚的钢结构安装。

（2）钢立柱水平与垂直度调整工艺说明

钢立柱水平检测采用拉线法，从一排钢立柱的中部，头尾拉线，与线平行距离超出5mm的为不符合要求的钢立柱，需要调整钢立柱水平，方法是把焊点敲掉，再将钢立柱底座平行移动到符合要求的距离。

钢立柱垂直度检测采用垂线法，从该钢立柱顶部设置线锤，观察钢立柱是否倾斜，如果观察到相对位置（平行线与吊锥线交点位置）超过2mm就要调整垂直度。调整垂直度的做法是要在焊缝间插入尖锥，敲进去一定距离，将钢立柱底座顶起，然后塞进钢片并焊接起来，达到调整垂直度的效果。

2. 安全管理情况

哲明惠公司就事发项目成立了广乘光伏车棚工程施工项目部，履行项目管理职责，建立了安全生产责任制和安全生产规章

制度，但除项目组织架构有关人员签订了安全生产责任书以外，其他人员未有签订，缺少有关考核情况，落实全员安全生产责任制不到位；制定了项目施工方案和安全生产制度，包括安全生产例会规定、安全生产教育规定、安全生产检查规定、安全生产责任规定、工伤事故调查、分析、报告、处理规定、现场文明施工管理规定、安全费用管理规定；未制定安全生产教育和培训计划，除项目组织架构有关人员以外，其它现场操作人员教育体现限于进场安全考试、技术交底；建立了安全检查及隐患排查治理管理制度和危险源、有害因素辨识与控制管理制度，除施工方案附有一危险源辨识表外缺少以上制度匹配的执行情况，未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，督促、检查本单位的安全生产工作不到位；制定了安全生产综合应急预案，但缺少演练情况记录；现场管理制定了安全巡查制度，但执行效果不力，经查，钢构班组曾于2023年3月11日安装立柱作业时，存在未使用机械辅助进行钢构立柱调整情况。

（五）事故发生经过

2023年6月10日，黄发轩对C3区第2排车棚钢立柱进行拉线检查，发现该排第2根钢立柱垂直度不满足施工要求，需要调整。当天晚上黄发轩安排焊工吕亮和胡绍生于11日到第5排检查焊缝和满焊工作，让吕亮在完成第5排满焊工作后对第2排第2根钢立柱进行调直。

6月11日，C3区项目工作时间安排为上午6时30分至10时30分，下午15时30分至17时30分。当天早班工作至10时25分左右，因气温较高，古瑞鹏安排所有现场工人下班休息。吕亮向古瑞鹏提出其还有两根钢柱需要焊接，其中一根还需要调整垂直度，希望完成工作后下午到其他工地工作。古瑞鹏以总承包单位和监理单位人员都已经下班、现场没有监护人员、叉车司机当天也不在场、无法配合钢柱调整施工为由，拒绝了吕亮的工作请求。期间，吕亮未提出异议，并回到岗位收拾工具。10时30分左右，工人陆续收拾工具下班，现场管理人员和监理也陆续离场。

吕亮见管理人员已经离场，随即向仍在收拾工具的文聂年提出，让文聂年协助其抽排未完工的两条钢立柱基坑里的积水，计划继续完成剩余两条钢柱的焊接工作。文聂年推脱不开，答应了协助吕亮进行抽水作业。

10时30分左右，文聂年完成抽排第2排车棚第2根钢立柱基坑内积水，吕亮随即对钢立柱进行调直作业。当吕亮用铁锤将三角锥敲入钢立柱与管桩之间进行钢立柱垂直度调整时，破坏了之前点焊的焊点，致使钢立柱失稳倾倒，砸到吕亮头部，受伤倒地。

事故发生后，文聂年看到吕亮受伤倒地，马上过去查看并拨打了120急救电话。

11 时左右，医务人员到场后证实吕亮已经死亡。

（六）事故现场情况

1. 事故发生地点是在广汽 C 地块发车中心 C3 区地块第 2 排车棚东往西方向第 2 根立柱处。第 2 排车棚共有 15 根立柱（见图 1），现场可见有 14 根钢立柱已在相应桩位直立竖起，有 1 根立桩倾倒在地面，呈北偏东方向（见图 2）。

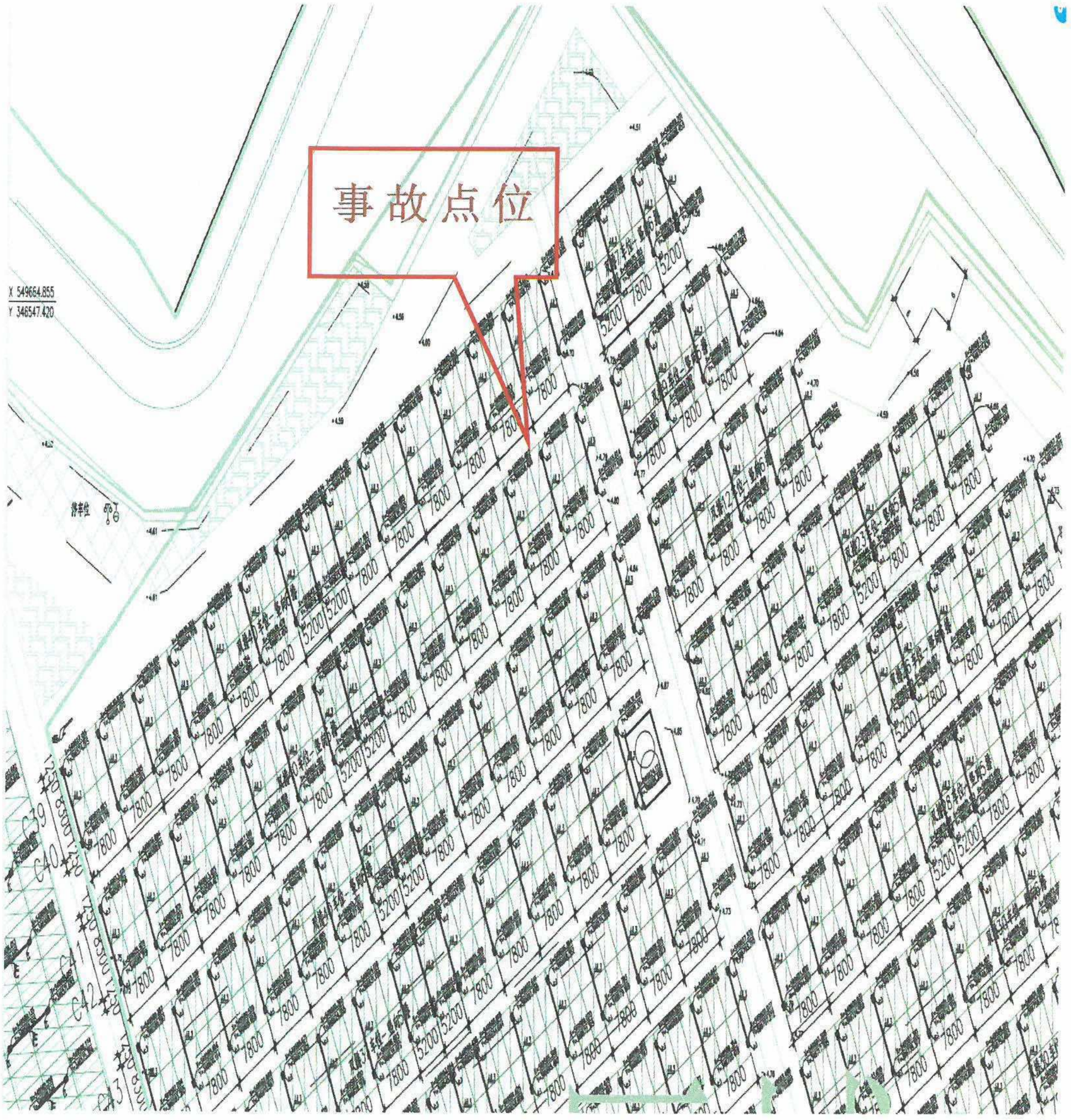


图 1 广汽 C3 区地块桩位布置图（局部）



图 2 第 2 排车棚立柱及倾倒立柱（第 2 根）情况

2. 实测倾倒的第 2 根钢立柱，为 H 型钢立柱，规格为 150mmX150mmX8mm，立柱高度为 3.577m，立柱底座钢板规格为 400mmX400mmX20mm，底座钢板与 H 型钢立柱之间焊接有加强肋。现场勘查钢立柱底座与管桩端头连接处有焊接痕迹，为点状施焊（见图 3）。

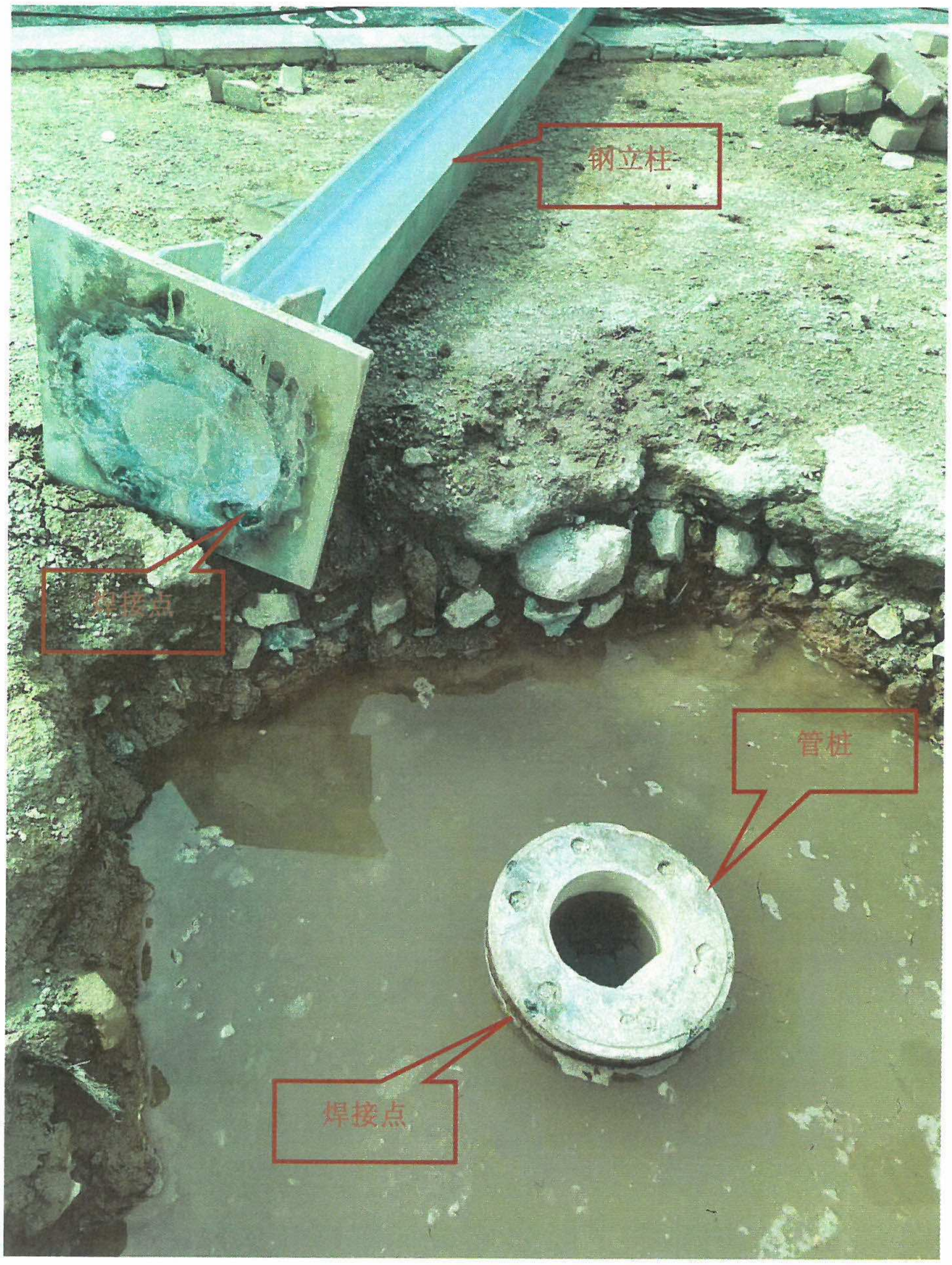


图 3 钢立桩和管桩及焊接点情况

3. 现场可见第 2 排第 2 根钢立柱周边已开挖基坑，坑内有积水，管桩露出水面。钢立柱下方的端承桩为 PHC 混凝土预应力管桩，管桩直径为Ø300，上部桩端头为钢圈，现场检查该处桩端头略有偏斜，倾向为北偏东。钢圈其边缘处有 7 处电焊点，焊点不

连续。

4.查阅该作业人员证件，吕亮取得佛山市安全生产监督管理局核发的特种作业操作证，证书编号为T441224197903157014，特种作业类别为焊接与热切割作业，证书有效期自2018年8月21日至2024年8月21日。该名特种作业人员持证上岗，证书在有效期内。现场北边发现有一台电焊机（广州市胜火焊接设备有限公司生产，型号为NBC-350）及1具二氧化碳保护气瓶。

5.根据证人证词及现场人员指证，吕亮是在调整该钢站柱垂直度时，钢立桩突然倾倒并被钢立柱压伤。

6.查阅项目部的安全风险分级管控和隐患排查治理体系等安全风险管理体系文件资料，项目部在对支架安装（车棚钢构）的焊接工程进行了危险源辨识和风险评价，评价结果（126分）为“一般风险”。但按照项目部赋分值及危险等级划分情况，评价结果126分（分值在70-160之间）应为“显著危险”的危险等级，风险辨识结果错误。因危险程度等级降低，其后续应采取的安全控制措施（未使用机械起重设备进行立柱吊装进行焊接）没有得到应有的重视，安全责任落实不到位。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

事故造成1人死亡，情况如下：

姓名：吕亮，男，44岁，广东省怀集县人。

2.直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）等规定，经事故单位统计，调查组核定事故直接经济损失为107.888056万元。

（八）其它情况

1.气象情况

根据区气象局提供的记录，2023年6月11日番禺区以晴热天气为主，无降水。日平均气温 30.9° C，日最高气温 35.0° C，出现时间 15 时 30 分日最低气温 27.1C，出现时间 5 时 32 分:日平均风速 2.0 米秒:日最大风速 4.2 米/秒，出现时间 14 时 33 分:日极大风速7.7米/秒 (4级)，出现时间 10 时 25分，日照时数 11.0 小时日平均相对湿度 69%。经综合分析，气象因素对本起事故无影响。

2.区发改局履职情况

2022年1月29日，发展新能源公司就“广汽乘用车及CD地块停车场EMC光伏项目”及“广汽乘用车有限公司C地块停车场及总部光伏发电EMC项目”通过“广东省投资项目在线审批监管平台”向区发改局申请备案，并按照《关于企业投资项目核准和备案管理的实施办法》第四十条[1]的有关要求提供了备案材

[1] 《关于企业投资项目核准和备案管理的实施办法》第四十条规定：项目备案主要按照以下程序进行：（一）登陆在线平台。项目单位登陆在线平台，应当认真查阅、核对《广东核准目录》《产业结构调整指导目录》和相关行业规范性文件，确认其建设项目符合法律法规和产业政策，且属于按照国家和省的投资和产业政策属于备案

料，包括项目信息材料及加盖印章后的备案信息表等。按照有关规定，项目备案机关确认收到要求的备案信息后即为备案，区发改局核对材料后，于2022年1月30日通过了两个项目的备案申请。

其中，2023年1月10日、6月26日发展新能源公司就“广汽乘用车及CD地块停车场EMC光伏项目”分别提交了备案变更申请，区发改局分别于1月10日、6月27日确认通过变更。2023年1月10日发展新能源公司就“广汽乘用车有限公司C地块停车场及总部光伏发电EMC项目”提交了备案变更申请，区发改局于1月10日确认通过变更。

3.化龙镇政府履职情况

一是责任机制方面。党委政府坚持履行党政责任，与15个村（居）以及辖区重点监管企业签订了120份安全生产、消防安全责任书，持续推进各项重点整治工作和专项行动，督促各相关单位严格落实安全生产主体责任，制定《番禺区化龙镇重大事故隐患专项排查整治2023行动总体方案》等14份相关工作方案，明确工作重点和职责，督促落实各项安全措施专项检查，实行每

管理的项目，不属于禁止准入和核准准入类项目。（二）填报项目信息。项目信息应当包括：项目单位基本情况；项目名称、建设地点、建设规模、建设内容；项目总投资额（含用汇）等；项目计划开工（竣工）时间等。项目备案信息填报后，在线平台实时生成备案信息表，项目单位下载打印并加盖单位印章。（三）上传备案材料。将加盖印章后的备案信息表扫描上传在线平台。国家产业政策另有规定的，需按产业政策提供相关补充证明文件。（四）提交承诺声明。项目单位根据在线平台指引，承诺拟备案项目信息真实、完整、准确，符合国家法律法规、产业政策以及市场准入标准等要求，不属于禁止准入和核准准入项目，声明对其填报内容和提交资料的真实性、合法性、准确性、完整性负责。（五）提交备案信息。项目单位通过在线平台，将相关信息按照项目属地原则依据本实施办法第六条、第七条规定，提交相关备案机关。项目备案机关收到本条第（三）项规定的全部信息即为备案，项目单位同时获得项目代码，并可通过在线平台自行打印项目代码回执。

月召开安全形势专题分析会，研判各时期安全生产工作，主要领导和分管领导每月至少带队1次到在建工地、危化品企业、消防重点单位、山头等开展安全生产专项检查，2023年以来共开展领导带队检查119次，检查企业161个，消除安全隐患160处。

二是开展重点领域、重点行业整治。深刻吸取全国、省、市、区事故教训，在工贸企业、危化品、建筑施工、有限空间和粉尘涉爆、打非治违等方面扎实推进工作，开展专项整治行动，实现辖区重大监管企业逐一登记造册，实行分级分类监管工作，全覆盖检查。

三是日常监管执法方面。2023年以来，化龙镇共检查生产经营单位7801家次，发出检查记录6007份，排查事故隐患7904项，开展行政处罚250宗（其中，安全生产类199宗，消防类39宗，环保类8宗，职业卫生类4宗），行政处罚金额68.095万元。核查处理举报投诉352宗，打击和转移非法成品油14.04吨，清理整治“小散乱污”场所15处，转运湎水油3.8吨。

四是宣传教育方面。开展企业复工复产及安全生产、消防安全等培训共15次；邀请区应急管理局、区市场管理局、区就业训练中心集中授课4次，聘请专家指导开展安全生产检查工作2次，开展安全、消防培训演练共119次（其中开展出租屋类培训12次，开展宾馆酒店、时租日租消防安全警示约谈培训2次，开展村居微型消防站拉动演练20次，开展企业消防安全培训及

演练 50 次，开展学校、幼儿园消防安全培训演练 13 次，开展森林防火演练 4 次，开展进村居消防安全培训 10 次，其他场所 8 次）。组织开展安全宣传月、企业巡回展览活动，共派发宣传资料 6500 份，组织对辖区 80 家重点、企业单位开展八大行业重点企业警示约谈等。

五是对事发项目监管方面。2023 年 2 月 2 日，化龙镇组织召开广汽光伏发电项目安全工作业务指导现场会，对项目部提出落实备案，落实开展员工岗前培训，落实各项安全措施等要求。5 月 23 日，化龙镇综合行政执法二分队到广汽 C 地块进行日常检查，该项目还没施工。事故发生后，化龙镇领导组织指导救援工作，督促相关单位认真配合做好事故调查和善后处理工作。6 月 13 日，化龙镇组织召开在建工程社会面整治动员会议，镇综合行政执法一、二分队、交警五中队负责人及泥头车经营单位、建筑工地代表等 42 人参加，会后迅速组织开展在建建设工地安全生产隐患大排查行动，对辖区的在建建设工地登记入册，加强监管，消除隐患。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报、响应及应急处置情况

10 时 30 分 吕亮在未有安装斜撑防倾倒措施的情况下调整钢立柱的垂直度和平整度，因钢立柱倾倒砸伤头部。文聂年发现情况并拨打了 120 急救电话。

10 时 46 分 区急救医疗指挥中心接市民报入在番禺区化龙镇广汽传祺 C 区停车场有 1 名男性被重物砸中头部致头部、鼻部出血，要求“120”出车前往救治。

10 时 47 分 区急救医疗指挥中心、调度化龙医院救护车前往救治。

10 时 48 分 化龙医院救护车出车。

10 时 51 分 另一报警者报入，反馈伤者已无意识。区急救医疗指挥中心立即将情况反馈至出车医务人员，嘱其马上联系报警者。

11 时 01 分 化龙医院救护车到达现场，医务人员开展救治。

11 时 03 分 现场医务人员宣布患者临床死亡。

11 时 18 分 区委区政府总值班室接报，同步立即通知相关职能部门和属地作出响应。区应急、公安、住建、化龙镇相关职能部门人员到达现场并迅速组织开展应急处置工作。

（二）医疗救治和善后情况

1. 医疗救治情况

11 时 01 分 化龙医院救护车到达现场，现场环境开阔，医务人员见一患者平卧于地上，双下肢膝关节以下小腿段下垂于地面的地洞内，周围地面有大量血迹旁边可见大型钢材 （可见血迹）。现场人员陈述患者被上述大型钢材压伤头部。

11 时 02 分 医务人员查看患者，呼之无应答，评估生命体

征：未触及颈动脉波动，未见胸廓起伏。查体：血压测不出，心率0次/分，呼吸0次/分，神志不清，呼之不应，面色、四肢苍白;可见头部塌陷畸形，耳、皇、口均可见血迹，已凝固。无活动性出血，耳、题部有约2cm伤口，无活动性出血，可触及骨摩擦感、题部压之柔软感及下凹感，双侧瞳孔散大固定，直径5.0mm，对光反射消失。全身及四肢冰凉。

11时03分 医务人员检查心电图呈一直线，宣布患者临床死亡，死亡诊断：呼吸心跳骤停、特重型颅脑损伤。医生与现场工作人员沟通患者情况，并指引后续处理。

2.善后处置情况

化龙镇迅速成立善后小组，组织开展了慰问、安置、赔偿、一对一专人陪护、家属安抚等工作。6月15日，事故单位与死者家属签订和解协议，支付吕亮的死亡赔偿款项，死者家属已陆续返回。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，相关职能部门根据自身职责，赶赴现场开展应急救援工作。未发生次生灾害，政府应急处置评估为良好。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

吕亮未按照光伏支架及组件安装方案规定要求采取防止钢立柱倾倒的安全防护措施，直接使用三角钢锥敲入在钢立柱底座

与管桩顶板之间对偏斜的钢立柱进行垂直度调整，破坏了钢立柱底座与管桩顶板间原有焊点的受力平衡，引发钢立柱重心偏移失稳、倒塌并砸中吕亮头部导致其死亡，擅自违章作业，缺乏安全防范措施是导致事故发生的直接原因。

（二）其他可能因素排除

通过事故现场勘察、询问和气象资料分析。排除人为故意伤害、自身身体健康状况、突发灾害、极端气象等因素影响。

（三）间接原因分析

1. 安全生产管理规章制度不健全，有关制度未充分执行。分包单位项目部未严格执行总承包单位制定的安全生产制度，未严格落实关于施工方案安全管理、夏季作业时间及防暑降温的要求，安全生产责任落实不到位。

2. 分包单位安全生产双重预防体系的建设及运行机制落实不到位。项目部未根据变化情况及时更新和重新进行风险评估和分级管控，没有按照安全生产事故隐患排查治理制度规定的检查频次和内容进行排查，安全风险分级管控和隐患排查治理存在漏洞。

3. 员工安全教育培训不足。项目部对员工日常安全教育、班前安全生产例会等仅为口头交待，没有形成记录。现场工作安排和安全技术交底的安全防护措施缺乏针对性，员工安全意识淡薄，对未采取安全防护措施，缺乏安全监护的风险缺乏认知，引

发冒险作业行为。

4. 施工方案的安装工艺流程不规范。关于钢立柱定位点焊及后续满焊作业过程的防倾倒安全措施不细致，未明确必须采用机械起重设备进行立柱吊装或钢支架固定后才能焊接的安全防护措施，导致工人进行调整作业时缺少明确的操作指引。

5. 现场安全监管人员疏忽。到达下班时间节点后，安全管理人员未对作业人员进行管理、清场，安全监管存在疏忽。

四、事故责任单位存在的主要问题

哲明惠公司，违反了《中华人民共和国安全生产法》（2021年版，下同）第四条第一款[2]规定，未健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度；违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二款[3]规定，未建立相应机制对全员安全生产责任制落实情况进行监督考核，保证全员安全生产责任制的落实；违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[4]规定，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款[5]规定，未督促从业

---

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款规定：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二款：生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免于追责人员

吕亮，男、群众、哲明惠公司焊工，其违章作业直接导致事故发生，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）对有关责任人员和责任单位的处理建议

1. **陈银兴**，男、群众、哲明惠公司总经理，负责公司日常经营、管理工作、生产质量、安全生产工作，2017 年 10 月入职。未按规定履行安全生产管理职责[6]，未健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；未组织落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，导致发生生产安全事故，对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[7]的规定，建议由区应急管理局依法对其进行行政处罚。

2. **杨候荣**，男、群众、哲明惠公司质量安全部部长，负责公司安全管理和工程质量管理工作，2017 年 12 月入职。未按规定

---

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[7]《中华人民共和国安全生产法》九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款……。

履行安全生产管理职责[8]，未及时排查生产安全事故隐患，对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[9]的规定，建议由区应急管理局依法对其进行行政处罚。

3. **吴献忠**，男、群众、哲明惠公司事发项目经理，负责项目实施全过程、全面管理，2022 年 4 月入职。对于职责范围内的安全生产管理工作履职不到位，导致发生生产安全事故，对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由区应急管理局依法给予其行政处罚。

4. **古瑞鹏**，男，群众，哲明惠公司事发项目安全员，负责项目施工安排和安全管理工作，2017 年入职。对于职责范围内的安全生产管理工作履职不到位，导致发生生产安全事故，对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由区应急管理局依法对其进行行政处罚。

（三）哲明惠公司，对本起事故负有责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[10]规定给予其行政处罚。

---

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

六、事故主要教训

（一）制度落实不严。哲明惠公司轻视安全生产管理制度执行落实，多项制度缺乏执行情况，安全管理不到位。

（二）现场管理缺位。在施工人员未有全面清场离开的情况下，管理人员率先离场，工作收尾阶段的施工现场出现监管真空，增加了事故风险。

（三）教育培训不实。仅通过第一次进场和日常班前例会开展工人的教育培训，未实现全方位、多角度培训，未彻底消除从业人员违章作业的侥幸心理。

七、事故整改和防范措施

本次事故反映出有关单位在安全管理方面存在漏洞，为了认真吸取事故教训，举一反三，及时采取措施，堵塞漏洞，防止类似事故发生，提出以下对策措施和建议：

（一）事故单位要深刻吸取本次事故教训，健全全员安全生产责任制，明确各岗位人员的责任，完善安全管理规章制度，依法落实安全生产管理工作；重新进行风险辨识，严格执行双重预防机制，强化隐患排查，严格落实风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，常态化开展自查自纠活动，对排查出来的问题要建立清单，认真落实整改闭环；优化施工方案，加强对作业现场管理，规范施工作业流程，落实安全防护、监护人旁站等措施，督促施工人员正确佩戴、使用劳动防护

用品，及时发现和制止作业人员不规范、不安全、违章冒险作业等行为；认真抓好安全教育培训，强化班前安全教育，及时告知作业场所存在的危险因素及防范措施，提升从业人员安全防范意识和技能。

（二）总承包单位要强化对分包单位的统一、协调管理，细致排查相关单位的工作履职情况，督促有关单位依法落实安全管理工作，加强现场巡查力度，防止出现检查走过场的情况；进一步强化安全技术交底，重点核查技术交底执行情况，提高安全技术交底的质量，提升从业人员的安全意识。

（三）各负有安全生产监督管理职责的部门在各自监管领域内组织管理对象开展事故警示宣传教育，认真查找日常监管中的漏洞，督促各企业落实安全生产主体责任；认真梳理安全生产管理中存在的问题，从方案实施、防范措施的制定和落实、现场监护等各个环节入手，督促企业严格执行法律法规规定和行业标准，切实抓好源头管理；督促企业加强安全教育培训，严格落实作业前安全交底制度，切实加强作业安全防范，做到不安全、不作业，无防护、不作业。

（四）各镇街要引以为戒，强化属地监管意识，认真分析查找事故暴露出的问题，全面检查辖区内有关工程项目，督促相关单位加强现场监督管理、落实安全生产主体责任，对检查发现相关企业履职不到位的问题要及时依法严肃处理，铁腕治理，坚决

压紧压实企业安全生产主体责任，防范同类事故的发生。

番禺化龙广州市哲明惠科技有限责任公司“6·11”

一般物体打击事故调查处理组(代章)

2023 年 9 月 26 日